

Principes de macroéconomie

Chapitre 4 : Valeur temporelle de l'argent et risque

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Valeur actuelle, valeur future

- (a) Écrire les formules de valeur future et de valeur actuelle. Que signifie « actualiser » ?
- (b) Retrouver, par le calcul, les deux résultats de l'exemple du chapitre : 1 000 dh à 5 % sur 10 ans, en valeur future, puis un rappel de mille dirhams promis dans dix ans ramené à sa valeur actuelle.
- (c) Pourquoi mille dirhams promis dans dix ans valent-ils aujourd'hui moins de 614 dirhams, et non l'inverse ?
- (d) Le chapitre 9 de *Principes de microéconomie* annonce qu'une formation rapporte 15 000 dh par an pendant 30 ans. Pourquoi ce chiffre « n'a de sens qu'actualisé » ? Que se passerait-il si l'on comparait, sans actualiser, ce total à un coût de formation payé aujourd'hui ?

Exercice 2 — Intérêts simples et composés

- (a) Distinguer intérêts simples et intérêts composés.
- (b) Retrouver, par le calcul, les quatre valeurs du tableau du chapitre (1 000 dh à 5 %, intérêts simples et composés, sur 10 et 30 ans).
- (c) L'écart entre les deux méthodes est-il proportionnellement plus grand à 10 ans ou à 30 ans ? Pourquoi ?
- (d) En quel sens la règle de 70 (chapitre 2) est-elle « l'expression de ce même phénomène » que les intérêts composés ?

Exercice 3 — Aversion au risque, assurance, diversification

- (a) Définir l'aversion au risque, et la relier à l'utilité marginale décroissante de la richesse.
- (b) Un jeu donne +1 000 ou -1 000 dh à pile ou face. Calculer son espérance. Pourquoi le refuser est-il « parfaitement rationnel » malgré cette espérance ?
- (c) Énumérer les trois façons de gérer le risque données par le chapitre.
- (d) Distinguer le risque spécifique du risque de marché. Lequel des deux « se rémunère », et pourquoi ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Exercice 4 — Le taux d'intérêt, du marché à l'actualisation

- (a) La formule $VF = VA \times (1 + r)^n$ de ce chapitre et la règle de 70 du chapitre 2 reposent toutes deux sur la même opération : élever $(1 + r)$ à une puissance n . Montrer que résoudre $(1 + r)^n = 2$ pour n — « en combien d'années double-t-on ? » — est exactement le problème que la règle de 70 résout par approximation.
- (b) Le taux r des formules d'actualisation de ce chapitre doit-il être un taux **nominal** ou un taux **réel**, selon que la somme future VF est elle-même exprimée en dirhams courants ou en dirhams constants ? S'appuyer sur la distinction nominal/réel établie au chapitre 1.
- (c) Le chapitre 3 a montré que le taux d'intérêt réel r est déterminé par l'équilibre du marché des fonds prêtables (offre d'épargne, demande d'investissement). En quoi ce chapitre **utilise-t-il** ce même r , sans en reparler la détermination ? Que se passerait-il, dans les calculs de valeur actuelle de ce chapitre, si le taux d'intérêt d'équilibre du chapitre 3 augmentait à la suite d'un déficit public ?
- (d) Le tableau du chapitre 3 indiquait que l'action comporte un risque « plus élevé » que l'obligation, sans expliquer pourquoi ce risque supplémentaire est rémunéré. Ce chapitre l'explique : lequel

des deux risques définis à l'exercice 3(d) — spécifique ou de marché — est à l'origine du rendement additionnel des actions, et pourquoi la diversification ne peut-elle pas l'éliminer ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une nouvelle somme, actualisée et composée

- (a) Calculer la valeur future de 2 000 dh placés à 6 % pendant 12 ans.
- (b) Calculer la valeur actuelle d'une somme de 5 000 dh promise dans 8 ans, au taux de 6 %.
- (c) Construire, pour ces 2 000 dh à 6 %, le tableau comparant intérêts simples et intérêts composés sur 12 ans et sur 25 ans.
- (d) Vérifier, à l'aide du temps de doublement exact ($\ln 2 / \ln(1,06)$), que la valeur future de ces 2 000 dh a bien doublé à cette date.

Exercice 6 — Une assurance, chiffrée

Un bien vaut 20 000 dh. La probabilité qu'il soit détruit dans l'année est de 10 % (et de 0 dh de perte sinon).

- (a) Calculer la perte espérée sur l'année.
- (b) Une compagnie propose une assurance à 2 500 dh par an. Ce coût est-il supérieur ou inférieur à la perte espérée calculée en (a) ? Un agent strictement neutre au risque (qui ne compare que les espérances) achèterait-il cette assurance ?
- (c) Expliquer, à l'aide de l'utilité marginale décroissante de la richesse, pourquoi un agent **averse** au risque peut pourtant rationnellement acheter cette assurance.
- (d) Ce même agent détient par ailleurs un portefeuille de 20 actions différentes, exposées à des risques spécifiques indépendants et à un risque de marché commun. Le risque assuré ci-dessus (destruction du bien) ressemble-t-il davantage à un risque spécifique ou à un risque de marché ? Pourquoi ce type de risque est-il précisément celui qu'un assureur peut mutualiser sur un grand nombre de contrats ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $VF = VA \times (1 + r)^n$ et $VA = VF / (1 + r)^n$. Actualiser, c'est appliquer la seconde formule : ramener une somme future à sa valeur d'aujourd'hui.
- (b) $1\,000 \times (1,05)^{10} = \mathbf{1\,628,89}$ dh (valeur future). $1\,000 / (1,05)^{10} = \mathbf{613,91}$ dh (valeur actuelle de mille dirhams promis dans dix ans).
- (c) Parce qu'on peut **placer** une somme disponible aujourd'hui et la faire fructifier : mille dirhams aujourd'hui, placés à 5 % pendant dix ans, deviendraient 1 628,89 dh — bien plus que les mille dirhams promis dans dix ans. Il faut donc **moins** que mille dirhams aujourd'hui (613,91 dh) pour, une fois placés, atteindre exactement mille dirhams dans dix ans.
- (d) Additionner $15\,000 \times 30 = 450\,000$ dh sans actualiser reviendrait à traiter un dirham obtenu dans 30 ans comme équivalent à un dirham obtenu aujourd'hui, ce qui surestime considérablement la valeur réelle de ce revenu futur : les gains lointains, une fois actualisés, pèsent beaucoup moins que les gains proches. Comparer ce total brut à un coût de formation payé aujourd'hui comparerait des sommes situées à des dates différentes, ce qui n'a pas de sens économique — exactement ce que ce chapitre met en garde.

Correction — Exercice 2

- (a) Les intérêts **simples** portent toujours sur le capital **initial** uniquement. Les intérêts **composés** portent aussi sur les intérêts déjà acquis, qui s'ajoutent au capital producteur d'intérêts.
- (b) Sur 10 ans : simples = $1\,000 + 1\,000 \times 0,05 \times 10 = \mathbf{1\,500}$ dh ; composés = $1\,000 \times (1,05)^{10} = \mathbf{1\,628,89}$ dh. Sur 30 ans : simples = $1\,000 + 1\,000 \times 0,05 \times 30 = \mathbf{2\,500}$ dh ; composés = $1\,000 \times (1,05)^{30} = \mathbf{4\,321,94}$ dh.
- (c) L'écart est proportionnellement plus grand à 30 ans : à 10 ans, le rapport composés/simples vaut $1\,628,89 / 1\,500 \approx 1,086$; à 30 ans, il vaut $4\,321,94 / 2\,500 \approx 1,729$. Les intérêts composés portent sur une base qui grossit chaque année (le capital plus les intérêts déjà accumulés), alors que les intérêts simples restent calculés sur le seul capital initial : l'écart entre les deux méthodes s'**amplifie** donc avec le temps, exactement comme la composition des taux de croissance vue au chapitre 2.
- (d) La règle de 70 exprime, sous forme d'approximation rapide, le même mécanisme de composition qui produit l'écart croissant du tableau : dans les deux cas, une grandeur (un capital, un PIB) qui croît d'un taux constant chaque période voit sa valeur multipliée, et non simplement additionnée, ce qui explique pourquoi elle finit par **doubler** en un temps fini plutôt que de croître indéfiniment de façon linéaire.

Correction — Exercice 3

- (a) Un agent est averse au risque s'il préfère une somme certaine à un pari de même espérance. Cela découle de l'**utilité marginale décroissante** de la richesse : chaque dirham supplémentaire apporte un peu moins de satisfaction que le précédent, si bien qu'un dirham perdu retire plus de satisfaction qu'un dirham gagné n'en apporte.
- (b) Espérance = $0,5 \times 1\,000 + 0,5 \times (-1\,000) = \mathbf{0}$ dh. Refuser ce jeu est rationnel car, l'espérance étant nulle, le seul effet du jeu est d'introduire de l'**incertitude** sans gain espéré : pour un agent averse au risque, la perte potentielle de 1 000 dh pèse plus lourd (en utilité) que le gain potentiel de 1 000 dh n'apporte de satisfaction — l'espérance d'utilité du jeu est donc négative, même si l'espérance en dirhams est nulle.
- (c) L'**assurance** (transférer le risque contre une prime), la **diversification** (répartir sur des actifs dont les sorts ne sont pas liés), et l'**arbitrage rendement-risque** (accepter moins de rendement pour moins d'incertitude).
- (d) Le risque **spécifique** touche une entreprise particulière et se diversifie : il disparaît d'un portefeuille suffisamment réparti. Le risque de **marché** touche l'ensemble de l'économie et ne se diversifie pas. C'est le risque de **marché** qui se rémunère, car aucune stratégie de diversification ne permet à un investisseur

de s'en protéger : le rendement supplémentaire est la compensation exigée pour porter un risque qu'il est impossible de faire disparaître.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La formule de valeur future s'écrit $VF = VA \times (1+r)^n$. Une somme **double** lorsque $VF = 2 \times VA$, c'est-à-dire lorsque $(1+r)^n = 2$. Résoudre cette équation pour n (en prenant le logarithme des deux côtés : $n = \ln 2 / \ln(1+r)$) est **exactement** la question à laquelle répond, de façon approchée, la règle de 70 ($n \approx 70 / (100r)$ pour r exprimé en pourcentage) : les deux formules répondent à la même question — « en combien de temps un capital, ou une grandeur croissant au taux r , double-t-il ? » — l'une exactement, l'autre par une approximation rapide.

(b) Si VF est exprimée en dirhams **courants** (nominaux) de l'année future, il faut actualiser avec le taux **nominal**, pour rester cohérent en unités. Si VF est déjà exprimée en dirhams **constants** (réels, en pouvoir d'achat d'aujourd'hui), il faut actualiser avec le taux **réel**, puisque l'effet de l'inflation a déjà été retiré de la somme à actualiser. Mélanger les deux — un VF nominal actualisé au taux réel, ou l'inverse — fausserait le calcul, exactement comme confondre grandeur nominale et grandeur réelle fausserait la lecture de croissance au chapitre 1.

(c) Ce chapitre **utilise** le taux r comme une donnée d'entrée dans ses formules de valeur actuelle et de valeur future, sans revenir sur la façon dont ce taux se forme : c'est le chapitre 3 qui a montré que r résulte de la rencontre entre l'offre d'épargne et la demande d'investissement sur le marché des fonds prêtables. Si un déficit public relevait le taux d'équilibre du chapitre 3, alors, pour une même somme future VF , la valeur actuelle $VA = VF / (1+r)^n$ **diminuerait** — un taux plus élevé rend les sommes futures moins précieuses aujourd'hui, ce qui explique en partie pourquoi un déficit public durable peut décourager des projets d'investissement de long terme.

(d) C'est le risque de **marché** qui est à l'origine du rendement additionnel des actions par rapport aux obligations. La diversification élimine le risque **spécifique** propre à chaque entreprise, mais ne peut rien contre le risque qui touche l'**ensemble** de l'économie (une récession générale, par exemple) : quel que soit le nombre d'actions détenues, ce risque commun subsiste dans le portefeuille, et c'est précisément pour accepter de le porter que les actionnaires exigent, en moyenne et sur longue période, un rendement supérieur à celui des obligations.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $VF = 2\,000 \times (1,06)^{12} \approx 4\,024,39$ dh.

(b) $VA = 5\,000 / (1,06)^8 \approx 3\,137,06$ dh.

(c)

	Durée	Intérêts simples	Intérêts composés
12 ans		$2\,000 + 2\,000 \times 0,06 \times 12 = 3\,440,00$	$2\,000 \times (1,06)^{12} \approx 4\,024,39$
25 ans		$2\,000 + 2\,000 \times 0,06 \times 25 = 5\,000,00$	$2\,000 \times (1,06)^{25} \approx 8\,583,74$

(d) Temps de doublement exact = $\ln 2 / \ln(1,06) \approx 11,90$ ans. VF à cette date = $2\,000 \times (1,06)^{11,90} \approx 4\,000,00$ dh — exactement le double des 2 000 dh initiaux, ce qui confirme la formule.

Correction — Exercice 6

- (a) Perte espérée = $0,10 \times 20\,000 = 2\,000$ dh.
- (b) Le coût de l'assurance (2 500 dh) est **supérieur** à la perte espérée (2 000 dh), d'un écart de 500 dh. Un agent strictement neutre au risque, qui ne compare que les espérances, **n'achèterait pas** cette assurance : il préférerait conserver, en moyenne, les 500 dh d'écart plutôt que de payer une prime supérieure à la perte qu'elle couvre.
- (c) L'utilité marginale décroissante de la richesse signifie que la perte de 20 000 dh (dans le scénario défavorable) retire plus d'utilité que ce que ferait gagner, en moyenne, le fait de ne pas payer la prime dans le scénario favorable. Payer une prime certaine de 2 500 dh, même supérieure à la perte espérée en dirhams, peut donc rester rationnel en termes d'**utilité espérée** : l'agent échange une petite perte certaine et supportable contre l'élimination d'une perte incertaine mais potentiellement très douloureuse.
- (d) Ce risque ressemble à un risque **spécifique** : la destruction de ce bien particulier est, en première approximation, indépendante de la destruction des biens assurés par les autres clients de la compagnie (deux incendies chez deux clients différents n'ont typiquement pas de cause commune). C'est précisément parce qu'il s'agit d'un risque **spécifique**, indépendant d'un contrat à l'autre, que l'assureur peut le **mutualiser** sur un grand nombre de contrats similaires : les pertes des uns sont statistiquement compensées par l'absence de perte des autres, ce qui rend la charge totale de l'assureur beaucoup plus prévisible que celle de chaque assuré pris isolément — exactement le même principe que la diversification d'un portefeuille d'actions.